

同济大学课程考核试卷（期中试卷答案）

2024—2025 学年第一学期

命题教师签名：

审核教师签名：

课号：122004

课名：高等数学 AB(上)

考试考查：

此卷选为： 期中考试(√)、 期末考试()、 重修()试卷

专业_____ 学号_____ 姓名_____ 任课教师_____

题号	一 (30 分)	二 (36 分)	三 (8 分)	四 (8 分)	五 (10 分)	六 (8 分)	总分
得分							

(注意：本试卷共六大题，三大张，满分 100 分。考试时间为 100 分钟。解答题要求写出解题过程)

一、填空选择题(每小题 3 分，共 30 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos 2x}}{\sin \sin x^2} = \underline{1}$.

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \ln(1+x^2), & -\infty < x \leq 1, \\ Ae^{\arctan x}, & 1 < x < +\infty, \end{cases}$ $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续，则 $A = \underline{\ln 2 \cdot e^{-\frac{\pi}{4}}}$.

3. 曲线 $y = \frac{x}{x-1} + \ln(2+3e^x)$ 的斜渐近线方程为 $\underline{y = x + 1 + \ln 3}$.

4. 设 $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ ，则 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \underline{-x(1+x^2)^{-3/2}}$.

5. 函数 $y = \sqrt{2x-x^2}$ 的单调增加区间为 $\underline{[0,1]}$.

6. 设 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = \arctan t - t, \\ y = \ln(1+t^2) \end{cases}$ 确定，则 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \underline{\frac{-2(1+t^2)}{t^4}}$.

7. 设 $x_n \leq y_n \leq z_n$ ($n=1,2,\dots$)，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (z_n - x_n) = 0$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ (C).

A. 存在且等于零

B. 存在但不一定等于零

C. 不一定存在

D. 一定不存在

8. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x^2}{x^2}, & x > 0, \\ g(x) \sin x^2, & x \leq 0, \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 为有界函数，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 (D).

A. 极限存在但不连续

B. 连续但不可导

C. 可导但导数不为零

D. 导数为零

9. 设曲线 C 的方程为 $y = f(x)$ ， $x \in (-\infty, +\infty)$ ，下列命题中，不一定正确的个数是 (D).①若函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 单调增加，则 $f'(0) > 0$.②若 $f'(0) > 0$ ，则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 单调增加.③若 $(0, f(0))$ 是曲线 C 的拐点，则 $f''(0) = 0$.④若 $f''(0) = 0$ ，则 $(0, f(0))$ 是曲线 C 的拐点.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

10. 设 $x \rightarrow 0$ 时， $f(x), g(x)$ 分别是 x 的 n 阶和 m 阶的无穷小，在下列命题中，正确的个数是 (C).① $f(x)g(x)$ 是 x 的 $m+n$ 阶无穷小. ②若 $n > m$ ，则 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 是 x 的 $n-m$ 阶无穷小.③若 $n \leq m$ ，则 $f(x) - g(x)$ 是 x 的 n 阶无穷小.

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

二、解答下列各题(每小题 6 分，共 36 分)

1. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arctan x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arctan x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(1 + \frac{\arctan x - x}{x} \right)^{\frac{x}{\arctan x - x}} \right]^{\frac{\arctan x - x}{x^3}} \\ &= e^{-\frac{1}{3}} \end{aligned}$$

2. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{x^2}{2}} - \cos x}{x^4}$.

解 $e^{\frac{x^2}{2}} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{1}{8}x^4 + o(x^4), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{24}x^4 + o(x^4),$

$$e^{\frac{x^2}{2}} - \cos x = \frac{1}{12}x^4 + o(x^4),$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{x^2}{2}} - \cos x}{x^4} = \frac{1}{12}.$$

3. 设 $f(x) = e^x \sin x$, 求 $f^{(n)}(x)$.

解 $f'(x) = e^x (\sin x + \cos x) = \sqrt{2}e^x \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right),$

$$f^{(n)}(x) = \sqrt{2^n} e^x \sin\left(x + \frac{n\pi}{4}\right).$$

4. 设 $y = y(x)$ 由方程 $e^{x+y} + xy = x^2 + \cos 2x$ 确定, 求 $y''(0)$.

解 $x = 0 \Rightarrow y(0) = 0,$

求导 $e^{x+y}(1+y') + y + xy' = 2x - 2\sin 2x \Rightarrow y'(0) = -1,$

再求导 $e^{x+y}(1+y')^2 + e^{x+y}y'' + 2y' + xy'' = 2 - 4\cos 2x \Rightarrow y''(0) = 0.$

5. 求函数 $y = \frac{\ln x}{x}$ 的单调区间及其图形的凹或凸的区间.

解 $y' = \frac{1 - \ln x}{x^2},$ 单增区间 $(0, e),$ 单减区间 $(e, +\infty).$

$$y'' = \frac{-3 + 2\ln x}{x^3}, \quad \text{凸区间 } (0, e^{3/2}), \quad \text{凹区间 } (e^{3/2}, +\infty).$$

B6. 证明: 当 $x > 0$ 时, 有 $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} < \ln(x + \sqrt{1+x^2}) < x.$

证 记 $f(y) = \ln(y + \sqrt{1+y^2}), y \in [0, x]$

由拉格朗日定理, 存在 $\xi \in (0, x),$ 使得

$$\frac{x}{\sqrt{1+\xi^2}} = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \ln 1,$$

从而 $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} < \ln(x + \sqrt{1+x^2}) < x.$

A6. 证 取数列 $x_n = \sqrt{2n\pi}, y_n = \sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}},$ 易得 $|x_n - y_n| \rightarrow 0,$

对 $\varepsilon = \frac{1}{2},$ 因 $|f(x_n) - f(y_n)| = 1 > \varepsilon,$

所以函数不一致连续.

三、(本题 8 分) 讨论函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^{2n} + 2^n)}{n} (x > 0)$ 的连续性.

解 当 $x > \sqrt{2}$ 时, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^{2n} + 2^n)}{n} = 2 \ln x,$

当 $x < \sqrt{2}$ 时, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^{2n} + 2^n)}{n} = \ln 2,$

$f(\sqrt{2}) = \ln 2,$ 所以, 函数在这个定义域上连续.

四、(本题 8 分) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 若 $e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \sim an^{-b} (b > 0)$, 求 a, b 的值.

$$\begin{aligned} \text{解 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{n^{-b}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e - e^{n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}}{n^{-b}} = e \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - e^{n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1}}{n^{-b}} \\ &= -e \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1}{n^{-b}} = -e \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n}}{n^{-b-1}} = \frac{e}{2}, \end{aligned}$$

$$\text{即 } b = 1, a = \frac{e}{2}.$$

五、(本题 10 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n} \right)$.

$$\text{解 } \text{因 } 1-x^m = (1-x)(1+x+x^2+\cdots+x^{m-1}),$$

$$1-x^n = (1-x)(1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}),$$

所以

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1-x} \left(\frac{m}{1+x+\cdots+x^{m-1}} - \frac{n}{1+x+\cdots+x^{n-1}} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{m(1+x+\cdots+x^{n-1}) - n(1+x+\cdots+x^{m-1})}{mn(1-x)} \\ &= \frac{[m(1+2+\cdots+n-1) - n(1+2+\cdots+m-1)]}{-mn} \\ &= \frac{m-n}{2}. \end{aligned}$$

六、(本题 8 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, $f(0)=1, f(1)=\frac{1}{2}$, 且

$f(x)$ 在 $(0,1)$ 内至多有一个零点, 证明: 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi) + f^2(\xi) = 0$.

证 (1) 若函数没有零点, 令 $F(x) = \frac{1}{f(x)} - x$,

则由罗尔定理, 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) + f^2(\xi) = 0$;

(2) 若函数有唯一零点 ξ , 则 $f_{\min} = f(\xi) = 0$,

由费马引理, 得 $f'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) + f^2(\xi) = 0$.